

华恒生物 (688639.SH)

当以何种估值方法估值以及当下合理估值几何?

自 2021 年 12 月发布合成生物学深度《颠覆传统，造物致用》，在持续密集的路演过程中总结出市场最关心的两个问题：1) 对于合成生物学企业，应该用什么估值方法去估值？2) 对于华恒生物，表现 PE 相对高位是否合理？本篇报告即是对以上两个问题的思考与解答，并进一步明确，我们认为华恒生物当前对应合理市值为 184 亿。

□ 引子：企业的价值是未来现金流的折现，合成生物学公司一定适用于 DCF 估值方法，最终结果的合理性则取决于影响合成生物学未来现金流的相关因素的可预测性。而 PE 估值的相对高低体现的是 DCF 模型背后参数之间的差别。具体对应应在 DCF 模型中，决定企业 PE 相对高低的参数为 g (永续增长)、 β (股票收益率相对市场收益率变化) 的差别。对应到基本面上我们认为为企业未来成长空间与增长确定性的体现。

□ 定性分析：合成生物学公司未来现金流的影响因素的可预测性更强，并且可以给予高 PE 估值，背后逻辑为平台效应支撑成长空间，先发优势体现增长确定性。合成生物学企业与创新药企业相比：1) 产品需求量稳定，价格体系稳定；2) 具备成本优势，定价更低，产品放量曲线陡峭。与传统化工企业相比：1) 发生的酶促反应降低活化能要高于传统化工催化反应降低的活化能，空间上限天然高；2) 品类拓展难度小于传统化工企业的品类拓展难度。底层逻辑在于生命系统中同一代谢通路将调控下游多个生理功能，因此同一代谢通路的改造可以衍生多个产品的生产，决定了合成生物学企业具有强平台拓展性，成长空间大。菌株改造的迭代式创新的特点决定合成生物学企业具有先发优势，未来增长确定性强。

□ 定量计算：华恒生物 DCF 估值对应 184 亿合理市值，对应 2023 年 $50 \times PE$ 。华恒生物已经合成生物学落地的产品有 L-丙氨酸，L-缬氨酸，未来管线中的产品有 D-泛酸钙，1,3-丙二醇。仅考虑此四种产品，经过我们的测算，预期华恒生物 2030 年营业收入将达到 114 亿，对应 26 亿净利润。在 WACC 取 10.0%-11.0%，永续增长 g 取 1.5%-2.5% 的弹性范围内，华恒生物合理市值为 165 亿-208 亿，估值中枢为 184 亿元，对应 2022 年归母净利润 86 倍 PE，2023 年 50 倍 PE。

□ 投资建议：首次覆盖，给予“强烈推荐-A”投资评级。根据 DCF 估值模型，我们认为华恒生物 2022 年合理估值中枢为 184 亿，对应股价为 170 元，当前市值 120 亿。华恒生物是具备前端菌株改造能力，后端工业生产、产品销售能力的合成生物学代表企业，首次覆盖，给予“强烈推荐-A”投资评级。

□ 风险提示：研发不及预期风险；产业化进程不及预期风险；远期业绩预测不达预期风险；估值方法具有局限性风险；菌种泄密风险；伦理风险等。

财务数据与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入(百万元)	491	487	875	1306	1906
同比增长	17%	-1%	80%	49%	46%
营业利润(百万元)	146	132	174	240	413
同比增长	73%	-9%	32%	38%	72%
归母净利润(百万元)	126	121	157	214	364
同比增长	67%	-4%	30%	36%	70%
每股收益(元)	1.56	1.50	1.46	1.99	3.37
PE	73.6	76.8	78.9	57.8	34.1
PB	25.2	19.0	10.7	9.3	7.6

资料来源：公司数据、招商证券

强烈推荐-A (首次)

消费品/医药生物

目标估值：NA

当前股价：114.78 元

基础数据

总股本(万股)	10840
已上市流通股(万股)	2479
总市值(亿元)	124
流通市值(亿元)	28
每股净资产(MRQ)	10.1
ROE(TTM)	12.6
资产负债率	19.5%
主要股东	郭恒华
主要股东持股比例	19.83%

股价表现



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《合成生物学行业深度-颠覆传统，造物致用》2021-12-27
- 2、《合成生物学系列报告：产品专题之（一）1,3-丙二醇：通过合成生物学降本是打开下游巨大空间的有效路径》2022-1-18

许菲菲 S1090520040003

xufeifei@cmschina.com.cn

正文目录

引子：企业的价值是未来现金流的折现，PE 估值相对高低体现的是 DCF 背后参数的差别	4
一、合成生物学公司未来现金流的影响因素的可预测性强，可以给予高 PE 估值，背后逻辑为平台效应支撑成长空间，先发优势体现增长确定性.....	4
1、生命系统天然的耦合性决定了合成生物学企业具有强平台拓展性，成长空间大	5
2、菌株改造迭代式创新的特点决定企业具有先发优势，未来增长确定性强.....	7
3、行业属性对比，合成生物学公司未来现金流的影响因素的可预测性强，并且可以给予高 PE 估值	8
二、华恒生物 DCF 估值对应 184 合理市值，对应 2023 年 50×PE	10
1、估值结论	10
2、具体分产品推算过程、关键假设、DCF 估值过程	10
风险提示.....	16

图表目录

图 1：“糖酵解-三羧酸循环”代谢通路可以衍生的合成生物学产品.....	5
图 2：生命体系 9 大代谢途径及 KEGG 代谢通路图	6
图 3：高效生产 D-乳酸及 L-丙氨酸的菌株的设计改造过程体现合成生物学前端的先发优势.....	7
图 4：华恒生物高效生产 L-丙氨酸菌株改造过程	8
图 5：华恒生物高效生产 L-丙氨酸及 L-缬氨酸菌株改造思路.....	8
图 6：合成生物学影响现金流因素可预测性强	9
图 7：酶促反应活化能低于一般催化剂催化反应活化能.....	9
图 8：华恒生物营业收入及净利润预测	10
图 9：MGDA 性质优于传统螯合剂	11
图 10：MGDA 市场需求及增速	11
图 11：丙氨酸市场需求及增速	11
图 12：华恒生物 L-丙氨酸销售额及利润预测	12
图 13：缬氨酸市场需求及增速	12
图 14：华恒生物 L-缬氨酸销售额及利润预测	13
图 15：D-泛酸钙价格变动（元/kg）	13
图 16：华恒生物 D-泛酸钙销售额及利润预测.....	14
图 17：华恒生物 1, 3-丙二醇销售额及利润预测.....	14
图 18：华恒生物 DCF 估值过程（单位：百万）	15

图 19: 华恒生物 DCF 敏感性分析 (单位: 亿元)	15
图 20: 华恒生物历史 PE Band	15
图 21: 华恒生物历史 PB Band	15
表 1: 华恒生物/张学礼教授专利储备	5
附: 财务预测表	17

引子：企业的价值是未来现金流的折现，PE 估值相对高低体现的是 DCF 背后参数的差别

企业的价值是未来现金流的折现，合成生物学公司一定适用于 DCF 估值方法，最终结果的合理性则取决于影响合成生物学未来现金流的相关因素的可预测性。而合理的 PE 估值水平的相对高低体现的是 DCF 模型背后参数之间的差别，对逻辑类似，预期时间内现金流水平基本一致的企业，其合理 PE 的差别体现在 DCF 中为 g （永续增长）、 β （股票收益率相对市场收益率变化）的差别。对应到基本上我们认为为企业未来成长空间与增长确定性的体现。

当认同企业的价值是未来现金流的折现后，企业价值具体的计算公式如下：

$$EV = \sum_{t=1}^T \frac{FCF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{FCF_T (1+g)}{(1+WACC)^T (WACC-g)}$$

其中 EV 为企业价值，分为可测算部分现金流折现与永续增长部分现金流折现。FCF_t 为 t 期的现金流， g 为永续增长，WACC 可以用以下公式表示：

$$WACC = \frac{E}{D+E} \times Re + \frac{D}{D+E} \times Rd \times (1-Tc)$$

其中 Re 为股本成本，Rd 为债务成本，E 为股权价值，D 为债权价值，Tc 为企业税率。在实际计算过程中，Rd 通常以国债为参考，Tc 企业税率相对固定，与企业基本面非直接对应相关（或仅考虑企业的股权价值）。因此 WACC 中可变项目即为 Re，Re 可以进一步通过资本定价模型按照以下公式表示：

$$Re = Rf + \beta Rm$$

Rf 指的是无风险利率，Rm 指的是市场风险溢价， β 为具体股票收益率与市场收益率的相关性指数。因此企业价值 EV 可以表示为以下公式（简化不考虑债权部分）：

$$EV = \sum_{t=1}^T \frac{FCF_t}{(1+Rf+\beta Rm)^t} + \frac{FCF_T (1+g)}{(1+Rf+\beta Rm)^T (Rf+\beta Rm-g)}$$

最终能够决定企业价值 EV 的可变参数有可测算部分的对应 t 期间的现金流，永续增长假设 g ，股票收益率相对市场收益率的变化 β 。而 DCF 估值的最终结果的合理性则取决于影响合成生物学未来现金流的相关因素的可预测性，可预测性越强，DCF 估值方法最终呈现的结果越合理。对于能够在可测算时间内测算现金流的企业，如果两个企业在可测算期内现金流预期基本一致（FCF 与 T 基本一致），则企业价值 EV 的高低取决于 g 与 β 。

对应到 PE 估值法中，当两个企业预期净利润基本一致时，动态合理 PE 的相对高低体现的是 DCF 估值中 g 与 β 的差距，定性来看，我们认为 g 的背后是企业的成长空间， β 体现企业增长的确性。

一、合成生物学公司未来现金流的影响因素的可预测性强，可以给予高 PE 估值，背后逻辑为平台效应支撑成长空间，先发优势体现增长确定性

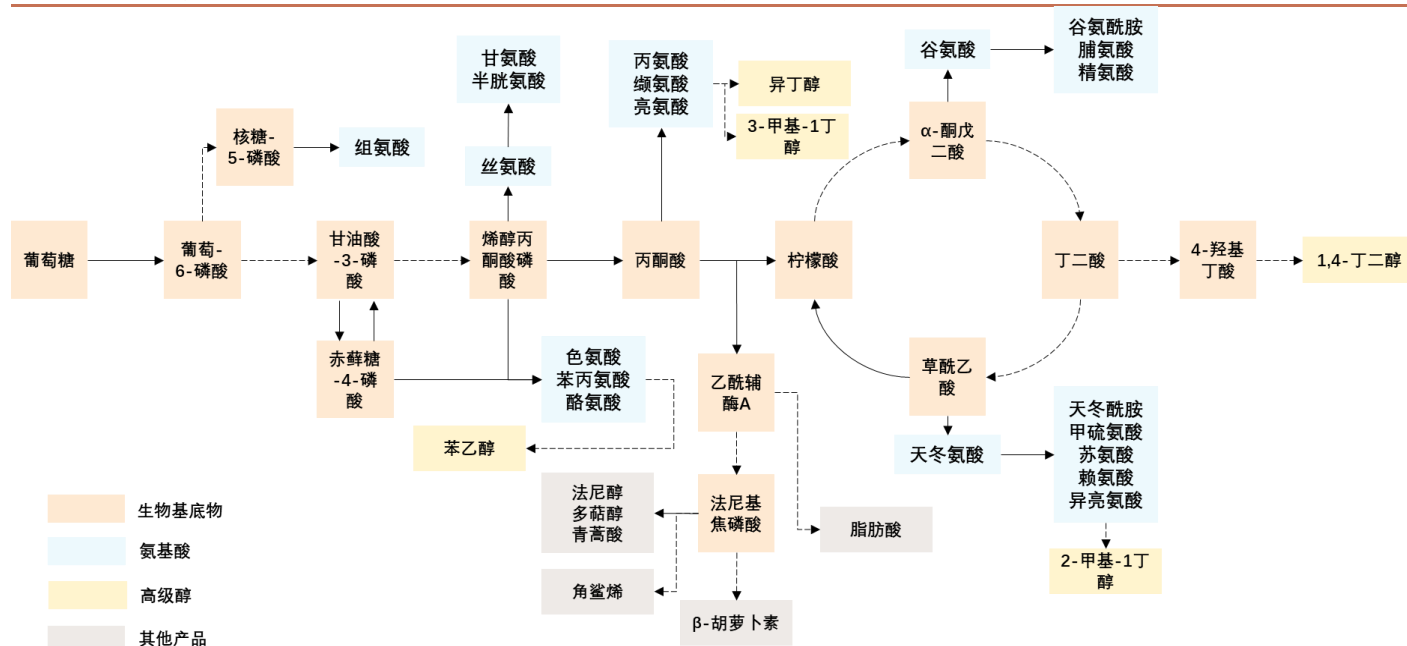
合成生物学公司（以华恒生物为例）影响未来现金流的因素的可预测性强，可以给高 PE 估值，背后逻辑在于：1）当企业具备前端菌株改造的能力、打通某一/某些代谢通路后，后续产品平台拓展性强，企业未来成长空间大。2）合成生物学企业菌株改造过程体现先发优势，在验证改造菌株能力后，后续产品落地预期强，企业未来增长确定性强。合成生物学企业与创新药企业相比：1）产品需求量稳定，价格体系稳定，2）具备成本优势，定价更低，产品放量曲线陡峭；与传统化工企业相比：1）发生的酶促反应降低活化能要高于传统化工催化反应降低的活化能，空间上限天然高，2）品类拓展难度小于传统化工企业的品类拓展难度。

1、生命系统天然的耦合性决定了合成生物学企业具有强平台拓展性，成长空间大

合成生物学强调前端通过对生命系统中代谢通路的设计和改造，使改造后的生命系统能够生产设计的产品，后端往往通过发酵的方式过程完成产品落地。基于生命系统本身的设计和改造无法脱离代谢通路的天然特性——耦合性，即同一代谢通路将调控下游多个生理功能，过程中将涉及到多种类参与生化反应的化合物。因此当合成生物学企业具有前端菌株改造能力，打通了某一/某些代谢通路后，后续产品具有很强的平台拓展性。

以碳水化合物代谢途径中的“糖酵解-三羧酸循环”代谢通路为例：从葡萄糖出发，后续将涉及到合成生物学可以生产的产品有氨基酸类、高级醇类、萜类等其他产品。

图 1：“糖酵解-三羧酸循环”代谢通路可以衍生的合成生物学产品



资料来源：《合成生物学》、《合成生物学与合成酶学》、招商证券

具体到企业本身，华恒生物已经验证了在同一代谢通路上产品的平台拓展性。公司首先通过合成生物学方法落地的产品有 L-丙氨酸，代谢路径基于“糖酵解-三羧酸循环”过程中的生物基底物丙酮酸。公司通过合成生物学落地的第二款产品为 L-缬氨酸，同样基于“糖酵解-三羧酸循环”代谢路径。同时纵观华恒生物（或华恒生物首席科学家张学礼）的专利，在“糖酵解-三羧酸循环”的通路上有丰富的产品专利储备。

表 1：华恒生物/张学礼教授专利储备

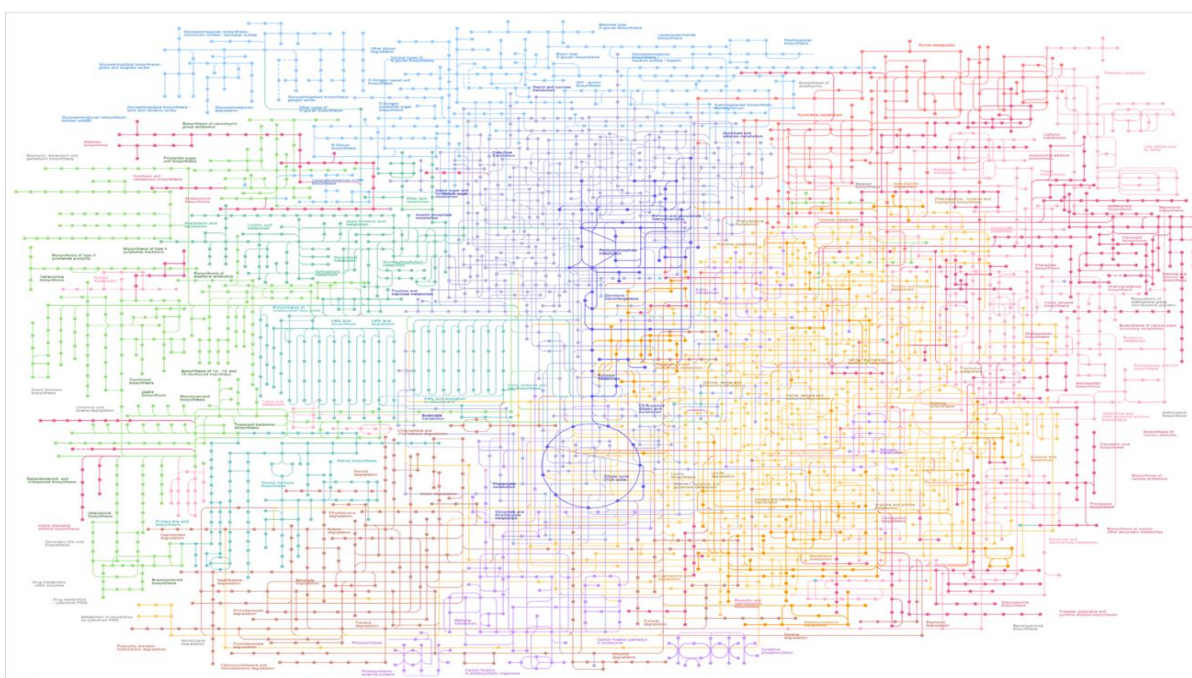
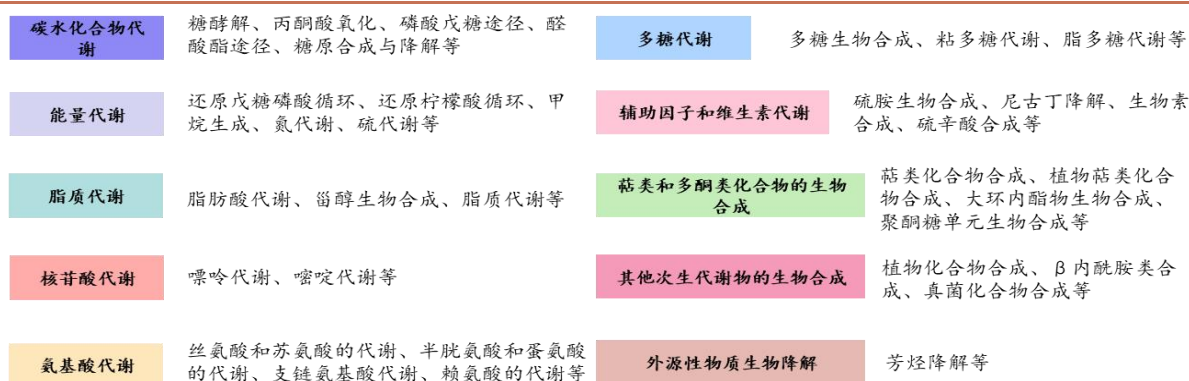
产物名称	代谢途径	生产菌株	菌株改造方法	产量及生产周期
L-丙氨酸	糖酵解	大肠杆菌	(1) 引入嗜热脂肪地芽孢杆菌 L-丙氨酸脱氢酶； (2) 再敲除丙酮酸甲酸裂解酶、乙醇脱氢酶、乙醛缩酶、富马酸还原酶、丙氨酸消旋酶	115g/L, 48h
L-缬氨酸	糖酵解	大肠杆菌、黄色短杆菌	进化代谢(黄色短杆菌) 引入氨基酸脱氢酶基因、或激活转氨酶，增加 NADPH 还原力	94.52g/L, 46h(黄色短杆菌) 82g/L, 48h(大肠杆菌)
丁二酸	糖酵解-三羧酸循环	大肠杆菌	(1) 抑制 PTS 表达 (2) 抑制 pflB、adhE 表达 (3) 抑制 la3/44 表达 (4) 强化 galP、glf 表达	123g/L、96h
D-乳酸	糖酵解	大肠杆菌	上调 ldhA 基因表达、抑制 pflb、frdABCD 表达	102g/L、48h
L-乳酸	糖酵解	大肠杆菌	突变 L-乳酸脱氢酶基因，敲除 D-乳酸脱氢酶基因	150g/L, 48h

产物名称	代谢途径	生产菌株	菌株改造方法	产量及生产周期
异丁醇、乙醇	糖酵解	大肠杆菌	(1) 引入乙醇脱氢酶基因 adhE、丙酮酸甲酸裂解酶基因 pf1B;(2) 下调乙醇脱氢酶或上调 6-磷酸葡萄糖脱氢酶活性;(3) 通过引入乙醇途径, 消耗了过多 NADH, 激活磷酸戊糖途径提高了 NADPH 供给, 改善了异丁醇的生产能力	53mM, 144h
异丁胺	糖酵解	大肠杆菌	引入 L-缬氨酸脱氢酶基因、并通过 RBS 优化文库上调 L-缬氨酸脱氢酶基因表达	66.4g/L, 48h

资料来源: 国家知识产权局、招商证券 备注: 丁二酸及 D 乳酸专利并未转让给华恒生物

放眼至生命系统总体, 生命体系中生化反应类型共可分为 9 大代谢途径, 目前最全的公开数据库中共统计涉及 18905 个化合物, 但合成生物学可能合成物质的边界不止于此, 理论可以生产的物质空间更广。生命体系内 9 大代谢途径分别为: 碳水化合物代谢、能量代谢、脂质代谢、核苷酸代谢、氨基酸代谢、多糖代谢、辅助因子和维生素代谢、萜类和多酮类化合物的生物合成、其他次生代谢物的生物合成、外源性物质生物降解。各代谢途径分别具体涉及到的物质种类见下图, 具体生化过程则可表示为 KEGG 代谢通路图, KEGG 数据库是 1955 年日本京都大学生物信息学中心 Kanehisa 实验室建立, 偏重于代谢通路和整合代谢、基因和蛋白通路信息的数据库, 是目前公开的最全面, 最可靠的数据库, 并且在持续更新。其中共统计 18905 个化合物, 11752 个生化反应。KEGG 代谢通路图中每个点代表一种化合物, 每条线代表一个生化反应, 不同颜色对应不同代谢途径。但合成生物学可能合成的物质边界不止于此, 将不同化合物及生化反应进行人为的重新组合, 即可能创造出合成新物质的生化反应代谢途径。

图 2: 生命体系 9 大代谢途径及 KEGG 代谢通路图



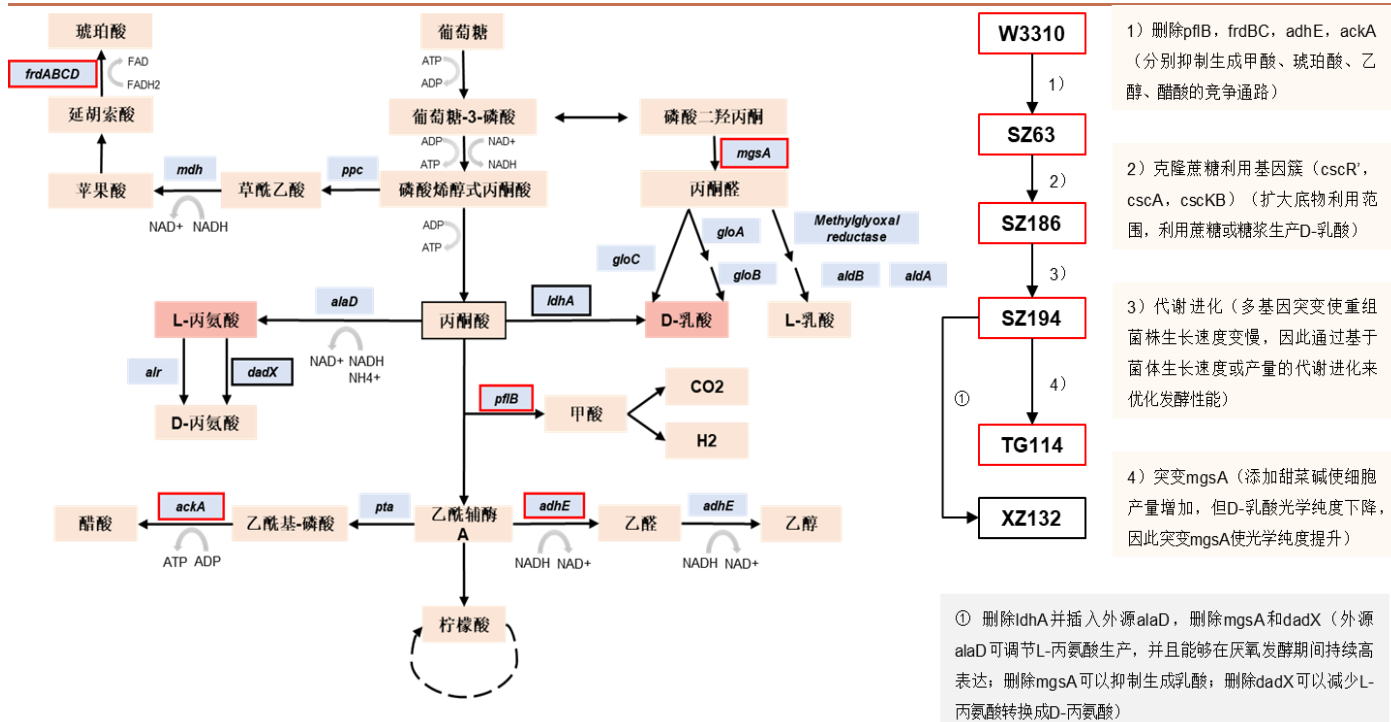
资料来源: KEGG、招商证券

2、菌株改造迭代式创新的特点决定企业具有先发优势，未来增长确定性强

菌株改造的过程本身是迭代创新的过程，能够体现企业的先发优势，具体体现在：1）针对单一产品会不断做迭代的前端菌株优化以不断提高产量。2）针对同一代谢通路中改造菌株合成不同物质存在相通之处，企业在一代代代谢通路中耕耘时间越久，后续改造菌株的效率将越高。把握先发优势的企业未来增长确定性将更强。

以构建高效生产 D-乳酸及 L-丙氨酸的菌株为例说明合成生物学改造菌株迭代创新及先发优势的特点：1）在天然的代谢通路中，菌株摄取葡萄糖后的糖酵解代谢路径中会出现天然的合成 D-乳酸与 L-丙氨酸途径，若想构建高效生产 D-乳酸菌株，则需要从最原始的大肠杆菌菌株 W3310 开始改造起，经过 4 步骤改造，分别为（1）删除 *pflB*, *frdBC*, *adhE*, *ackA*（分别抑制生成甲酸、琥珀酸、乙醇、醋酸的竞争通路），得到菌株 SZ63；（2）克隆蔗糖利用基因簇（*cscR'*, *cscA*, *cscKB*）（扩大底物利用范围，利用蔗糖或糖浆生产 D-乳酸），得到菌株 SZ186；（3）代谢进化（多基因突变使重组菌株生长速度变慢，因此通过基于菌株生长速度或产量的代谢进化来优化发酵性能），得到菌株 SZ194；（4）突变 *mgsA*（添加甜菜碱使细胞产量增加，但 D-乳酸光学纯度下降，因此突变 *mgsA* 使光学纯度提升），得到最终菌株 TG114。每一代改造均可以提升 D-乳酸产量，生产单一产品过程中菌株优化即为迭代的过程。2）在已经得到高效生产 D-乳酸菌株后，若想在同一代谢通路中得到高效生产 L-丙氨酸的菌株，则可以借用改造高效生产 D-乳酸过程的中间菌株 SZ194 再经过①删除 *ldhA* 并插入外源 *alaD*，删除 *mgsA* 和 *dadX*（外源 *alaD* 可调节 L-丙氨酸生产，并且能够在厌氧发酵期间持续高表达；删除 *mgsA* 可以抑制生成乳酸；删除 *dadX* 可以减少 L-丙氨酸转换成 D-丙氨酸）的一步改造，得到 XZ112 菌株。体现同一代谢通路中改造菌株合成不同物质存在相通之处，进而体现先发优势。

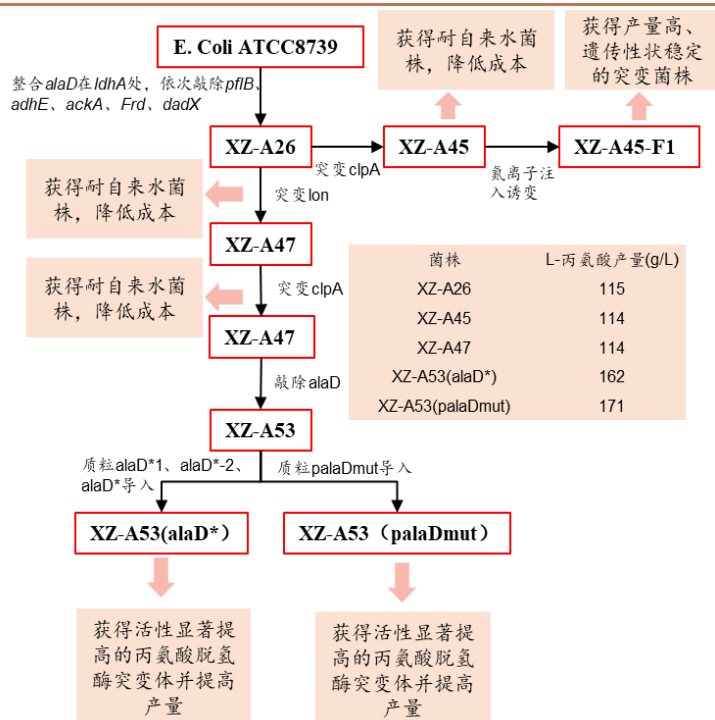
图 3：高效生产 D-乳酸及 L-丙氨酸的菌株的设计改造过程体现合成生物学前端的先发优势



资料来源：《合成生物学与合成酶学》、招商证券

具体到企业本身，华恒生物在构建高效生产 L-丙氨酸及拓展品类构建高效生产 L-缬氨酸的过程中同样体现明显的迭代创新特点与先发优势。在构建高效生产 L-丙氨酸的菌株过程中，通过查询专利可得知，从最初代菌株开始，进行各个方面的探索优化，不断改造以提高 L-丙氨酸产量降低成本，具体的改造方案有：1）突变 *clpA* 基因以及 *lon* 基因获得耐自来水菌株，降低成本。2）敲除原有 *alaD* 基因后导入外源 *alaD* 基因，获得活性显著提高的丙氨酸脱氢酶突变体，用以提高 L-丙氨酸产量。整个过程伴随 L-丙氨酸产量从 115g/L 最高提升至 171g/L。

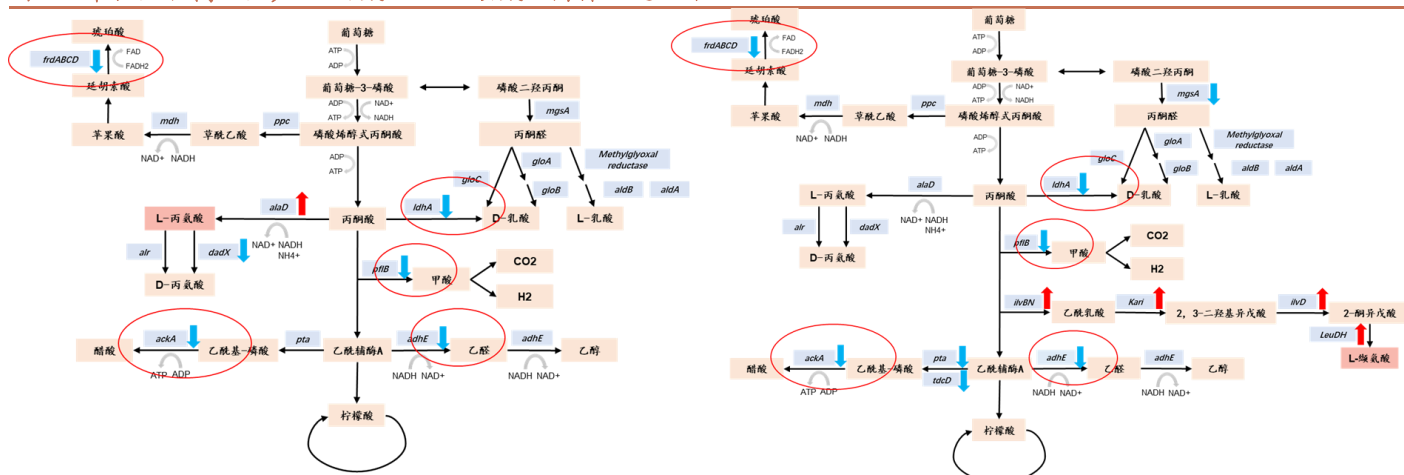
图 4: 华恒生物高效生产 L-丙氨酸菌株改造过程



资料来源：国家知识产权局、招商证券

在华恒生物已经成功构建高效生产 L-丙氨酸的菌株后，对高效生产 L-缬氨酸的菌株的构建提供了很多可参考之处，二者改造方案上颇为相通。均需要抑制从葡萄糖出发走向琥珀酸，D-乳酸，醋酸，乙醇，甲酸的代谢通路，体现了明显的经验积累性及先发优势，并在后续同一代谢通路的新产品生产上将继续体现。

图 5: 华恒生物高效生产 L-丙氨酸及 L-缬氨酸菌株改造思路



资料来源：国家知识产权局、招商证券 备注：蓝色箭头表示通路活性下调，红色箭头表示通路活性上调，红圈表示相通改变方案

3、行业属性对比，合成生物学公司未来现金流的影响因素的可预测性强，并且可以给予高 PE 估值

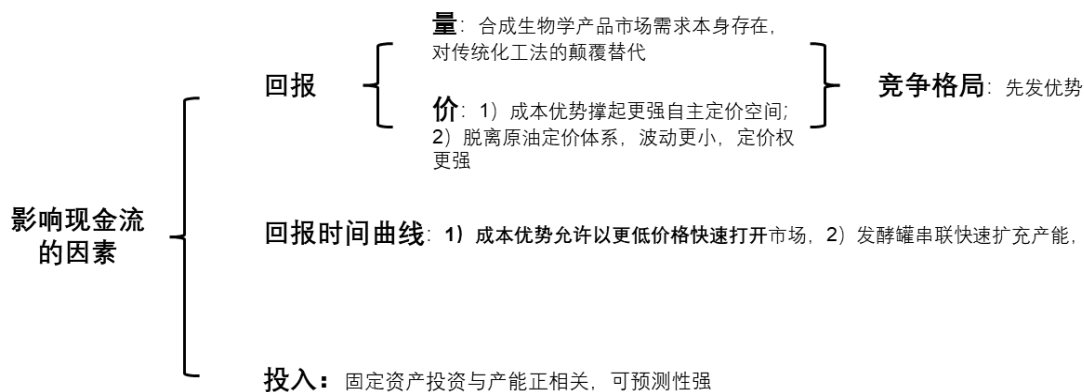
与创新药企业相比，合成生物学公司未来现金流的影响因素的可预测性更强，影响未来现金流的因素主要有产品的销售额（净利润）情况与放量曲线。进一步可以拆分为量 $\times$ 单价，销量爬坡与产能爬坡时间。

合成生物学产品量的需求现实存在，且产品具备成本优势，价格体系稳定性更强。对于用合成生物学方法合成化学品的企业来说，产品上市是替代传统石化法合成的相同产品的过程，市场需求现实存在，因此量需求的可预测性更强。

同时当以合成生物学方式生产化学品能够体现成本优势时(例如华恒生物 L-丙氨酸可以做到传统方法生产成本 50%),即可以有更强的自主定价空间。且由于合成生物学的输入端底物为非原油来源,因此定价脱离原油价格体系,定价权更强。

合成生物学产品销量爬坡时间与产能爬坡时间短,回报曲线更陡峭。当通过合成生物学方式生产产品可以做到成本优势,即可以通过相对市场价格更有竞争力的价格快速切入市场放量,因此销量爬坡曲线陡峭。产能拓展上,实际生产过程中是通过串联发酵罐的形式来完成增加产能,单个发酵罐的体积及生产条件固定,因此新增产能无需长时间调试生产设备,产能爬坡曲线更陡峭。同时在新增投入上,固定资产投资与产能成正相关,可预测性同样更强。

图 6: 合成生物学影响现金流因素可预测性强

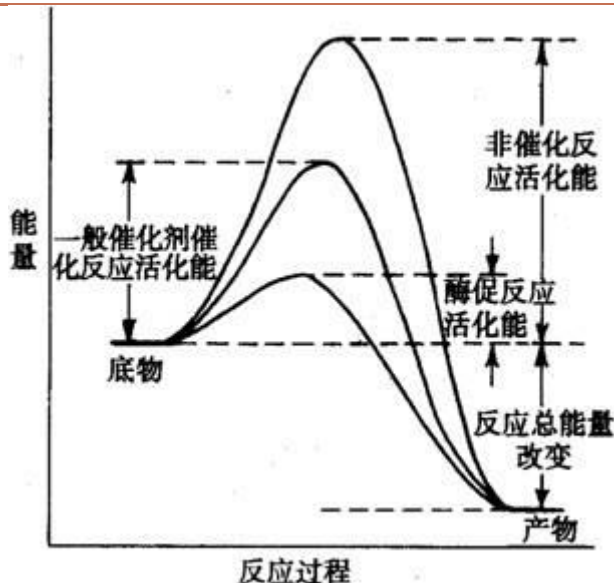


资料来源: 招商证券

与传统化工企业相比,合成生物学公司可以给予更高的 PE 估值的原因就在于更大的成长空间与更强的增长确定性。定性来看: 1) 合成生物学发生的酶促反应降低活化能要高于传统化工催化反应降低的活化能, 空间上限天然高于传统化工。2) 合成生物学品类拓展难度小于传统化工企业的品类拓展难度, 同一代谢通路上不同产品开发具有较强借鉴性, 与之对比新型催化剂的开发则难以借鉴过往开发经验, 增长确定性更强。

合成生物学发生的酶促反应降低活化能要高于传统化工催化反应降低的活化能。从合成化学品的最基础原理出发,从底物到产物需要经历活化过程,合成生物学的生产方式是通过细胞/菌株内的酶催化的生化反应来完成的过程,化工法则通过体外的化学反应,一般催化剂来降低反应的活化能。一般催化剂降低反应活化能的能力要低于酶促反应降低活化能的能力,因此催化反应的特点决定了降低反应成本的空间上限上,合成生物学过程高于非合成生物学过程。

图 7: 酶促反应活化能低于一般催化剂催化反应活化能



资料来源: 《生物化学》、招商证券

合成生物学品类拓展难度小于传统化工企业的品类拓展难度，同一代谢通路上不同产品开发具有较强借鉴性，与之对比新型催化剂的开发则难以借鉴过往开发经验。催化剂的特点即为专一性，即使针对同一类型的反应，不同底物对催化剂的要求同样有所不同，因此在不同产品的开发上，可拓展性要弱于合成生物学同一代谢通路内的产品。

二、华恒生物 DCF 估值对应 184 合理市值，对应 2023 年 50 × PE

1、估值结论

在定性说明合成生物学公司可以给予高 PE 估值后，将进一步通过 DCF 模型定量分产品计算华恒生物的合理市值，经过我们的计算，在 WACC 取 10.0%-11.0%，永续增长 g 取 1.5%-2.5% 的弹性范围内，华恒生物合理市值为 165 亿-208 亿，估值中枢为 184 亿元，对应 2022 年归母净利润 86 倍 PE，2023 年 50 倍 PE。

华恒生物已经合成生物学落地的产品有 L-丙氨酸，L-缬氨酸，未来管线中的产品有 D-泛酸钙，1,3-丙二醇。2022 年至 2030 年收入及利润情况如下表：

图 8：华恒生物营业收入及净利润预测

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
营业收入	491	487	875	1,306	1,906	2,786	3,375	4,684	6,105	7,733	9,226	11,386
yoy		-0.8%	79.5%	49.2%	46.0%	46.2%	21%	39%	30%	27%	19%	23%
主营业务												
L-丙氨酸	355	362	428	475	540	600	662	858	937	1,165	1,262	1,444
L-缬氨酸			300	500	600	800	1,008	1,330	1,470	1,848	2,079	2,520
D-泛酸钙	47	39	12	195	405	500	818	1,159	1,639	1,892	2,150	2,413
1, 3-丙二醇				225	750	750	750	1,200	1,923	2,692	3,599	4,874
其他产品	112	86	135	136	136	136	136	136	136	136	136	136
归母净利润	126	121	157	214	364	576	770	1,083	1,440	1,803	2,140	2,612
yoy		-4.2%	28.8%	36.1%	69.7%	60.0%	34%	41%	33%	25%	19%	22%

资料来源：Wind、招商证券

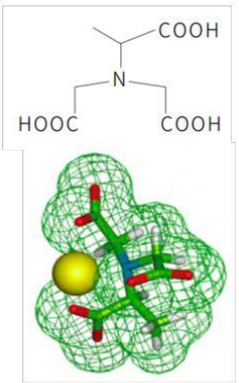
2、具体分产品推算过程、关键假设、DCF 估值过程

L-丙氨酸

预计华恒生物 L-丙氨酸 2030 年销量将达到 7.2 万吨，按照 2 万元/吨的价格假设，销售额将达到 14.4 亿元。按照 20% 的净利率假设，净利润将达到 2.9 亿元。

L-丙氨酸下游需求有合成螯合剂 MGDA，医药保健，食品添加等等。华恒生物 L-丙氨酸下游主要供给巴斯夫、诺力昂等用于合成螯合剂 MGDA，MGDA 下游应用场景为洗碗机洗涤剂中添加。与传统螯合剂如聚磷酸盐类螯合剂、氮川三乙酸（NTA）和乙二胺四乙酸（EDTA）相比，兼具自然生物降解，螯合能力强，毒理安全，洗涤残留少等多重优点，在保证相通清洗效力的情况下，可以有效解决上述传统螯合剂带来的环境、健康问题，是目前最优质的新型绿色螯合剂之一。

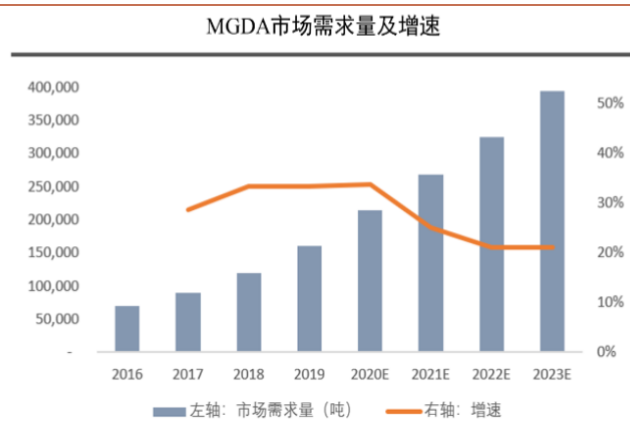
图 9: MGDA 性质优于传统整合剂

MGDA化学结构	MGDA生物毒性简介			
 * 强螯合性能 * 快速作用于对无机和有机污垢 * 易生物降解（OECD） * 优越的毒理特性 * 在欧盟范围内无需粘附危险性标识	人体安全性数据 急性毒性（口服或皮下，白鼠） LD₅₀>2000 mg/kg 埃姆斯实验（OECD 471 and 472） 阴性 皮肤致敏（豚鼠最大化实验） 阴性 皮肤刺激性（OECD 404） 无刺激 粘膜/眼刺激（OECD 405） 无刺激 90天口服（OECD 408） ca 170 mg/kg·天 体重 (NOAEL) 环境安全性数据 鱼类毒性（OECD 203） LC₅₀>100 mg/L 大型蚤毒性（OECD 202） EC₅₀>100 mg/L 生物降解性（OECD 301 A, B, C, E & F） 易生物降解 藻类毒性（OECD 201, Ca-suppl.） EC₅₀>100 mg/L 鱼类慢性毒性（28天, OECD 204） NOEC 100 mg/L			
MGDA与其他螯合剂的性质对比				
	螯合能力	生物降解能力	生物毒性	对人体与环境友好
MGDA	✓	✓	✓	✓
EDTA	✓	✗	✓	✗
NTA	✓	✓	✗	✗
磷酸盐类	✓	✗	✗	✗
有机磷酸盐	✗	✗	✗	✗

资料来源: 华恒生物招股书、招商证券

根据中国生物发酵产业协会数据, 全球 MGDA 市场需求量 2019 年约 16 万吨, 未来全球 MGDA 市场将以约 22% 的年复合增长率持续扩大, 预计到 2023 年, 全球 MGDA 需求量将达到 39.3 万吨。而 2019 年丙氨酸产品全球需求量约 5 万吨, 2016 年至 2019 年间, 丙氨酸全球需求量年复合增长率约 14%, 预计未来市场仍将会以约 12% 的年复合增长率快速增长, 到 2023 年全球市场需求可达 8.1 万吨。日化领域 (主要是 MGDA 的应用) 是 L-丙氨酸最主要的应用领域, 2019 年度日化领域的需求量占 L-丙氨酸总需求量约 55%。由于受到 MGDA 市场快速发展的推动, 在日化领域中, 丙氨酸市场需求量保持快速增长。

图 10: MGDA 市场需求及增速



资料来源: 华恒生物招股书、招商证券

图 11: 丙氨酸市场需求及增速



资料来源: 华恒生物招股书、招商证券

L-丙氨酸市场远期预测按照以下思路, L 丙氨酸下游应用由日化领域 MGDA 与非日化领域应用组成, 非日化领域缓慢

增长，因此 L-丙氨酸市场增长主要由 MGDA 市场增长驱动，MGDA 下游应用领域为洗碗机洗涤剂，主要跟随洗碗机存量市场增长而增长。因此整体思路上为：通过洗碗机存量增速预计洗涤剂用量增速，通过 MGDA 渗透率预测 MGDA 需求量，进而预测 L-丙氨酸需求量，通过华恒生物市占率预测其 L-丙氨酸销量。2021 年洗碗机全球销量约 2800 万台，其中中国 192 万台。存量市场增长 5% 左右，2020 年洗碗机渗透率美国已经达到 78%，德国 77%，法国 52%，西班牙 49%，英国 40%，亚洲国家日本 29%，中国仅 1% 左右，但销量上看，中国 2021 年洗碗机销量 195.2 万台，同比增长仅 4%。2021 年全球洗碗机洗涤剂用量约 195 万吨，由此谨慎假设，洗涤剂总体用量再 2022-2024 年以年化 5% 的增速增长，2025-2030 增速为年化 2%。螯合剂用量占比约占洗涤剂比例 50%，其中 MGDA 2021 年需求量为 32 万吨，因此计算得出 MGDA 2021 年在螯合剂使用占比为 33%。由于 MGDA 性能优于其他螯合剂，由此假设 2030 年 MGDA 占螯合剂总体比例 70%。L-丙氨酸与 MGDA 对应关系约为 0.16: 1，由此可计算出 L-丙氨酸的日化领域需求。叠加非日化领域约 2.3 万吨需求不变，可计算出 L-丙氨酸 2030 年总体市场需求为 16 万吨。进一步华恒生物 L-丙氨酸市占率、销量及利润预测如下：

图 12：华恒生物 L-丙氨酸销售额及利润预测

		2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
洗涤剂市场需求	万吨	195	205	215	226	230	235	240	244	249	254
yoy			5%	5%	5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
螯合剂占洗涤剂用量比		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
螯合剂市场需求	万吨	98	102	107	113	115	117	120	122	125	127
MGDA 需求量	万吨	32	38	45	51	58	65	72	79	87	89
MGDA 渗透率		33%	37%	42%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
L-丙氨酸日化需求	万吨	5.0	5.9	7.0	7.9	8.9	10.0	11.1	12.3	13.5	13.8
L-丙氨酸非日化需求	万吨	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
L-丙氨酸总需求	万吨	7.2	8.1	9.2	10.1	11.2	12.3	13.4	14.6	15.8	16.0
华恒生物市占率		32%	31%	29%	30%	30%	35%	35%	40%	40%	45%
华恒生物销量	万吨	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	4.3	4.7	5.8	6.3	7.2
单价	万元/吨	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
销售额	亿元	4.4	5.0	5.4	6.0	6.6	8.6	9.4	11.6	12.6	14.4
净利率		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
净利润	亿元	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.7	1.9	2.3	2.5	2.9

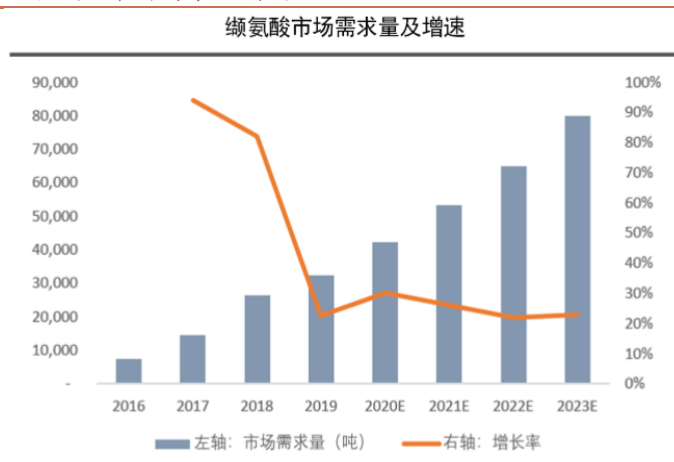
资料来源：中国生物发酵产业协会、招商证券

L-缬氨酸

预计华恒生物 L-缬氨酸 2030 年销量将达到 12.6 万吨，按照 2 万元/吨的价格假设，销售额将达到 25.2 亿元。按照 20% 的净利率假设，净利润将达到 5.0 亿元。

L-缬氨酸下游应用的领域有饲料添加，营养保健品，医药合成等，其中饲料添加为最主要的应用领域。在猪日粮中通常作为第五类限制氨基酸，添加必要性仅在赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸和色氨酸之后。根据中国发酵产业协会数据显示，缬氨酸全球需求量从 2016 年的 0.73 万吨增长到 2019 年的 3.25 万吨，预计 2020 至 2023 年，全球缬氨酸市场将以约 24% 的年复合增长率保持增长态势。

图 13：缬氨酸市场需求及增速



资料来源：招商证券

L-缬氨酸远期市场需求主要由饲料添加领域的增长驱动，现阶段饲料添加氨基酸最为成熟的市场为赖氨酸，根据文献《不同阶段猪对缬氨酸营养需要的研究进展》、《缬氨酸：猪禽日粮中的下一个限制性氨基酸》总结，在猪饲料添加中，仔猪，母猪，生长猪中缬氨酸与赖氨酸最佳添加比例分别为 65%-68%，67%-74%，80%-110%。在肉鸡饲料添加中，缬氨酸与赖氨酸最佳添加比例为 81%。最佳添加比例均以赖氨酸为锚，因此我们预测 L-缬氨酸市场需求同样以赖氨酸市场需求为锚。2020 年，全球赖氨酸需求量约为 200 万吨，整体基本稳定，按照理论最佳比例约 70%估算 L-缬氨酸市场空间为 140 万吨。2021 年 L-缬氨酸市场需求量为 5 万吨，渗透率约为 3.5%。饲料添加市场通常需要一定的教育时间，按照谨慎原则，预计到 2030 年 L-缬氨酸渗透率可以做到 15%，即对应约 20 万吨的市场需求。进一步华恒生物 L-缬氨酸市占率、销量及利润预测如下：

图 14：华恒生物 L-缬氨酸销售额及利润预测

		2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
赖氨酸市场需求	万吨	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
L-缬氨酸/赖氨酸饲料添加比例		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
L-缬氨酸市场空间	万吨	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
L-缬氨酸市场需求	万吨	5.0	6.2	7.7	9.2	11.2	13.3	14.7	16.8	18.9	21.0
渗透率		3.6%	4.4%	5.5%	6.6%	8.0%	9.5%	10.5%	12.0%	13.5%	15.0%
华恒生物市占率		30%	40%	39%	43%	45%	50%	50%	55%	55%	60%
华恒生物销量	万吨	1.5	2.5	3.0	4.0	5.0	6.7	7.4	9.2	10.4	12.6
单价	万元/吨	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
销售额	亿元	3.0	5.0	6.0	8.0	10.1	13.3	14.7	18.5	20.8	25.2
净利率		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
净利润	亿元	0.6	1.0	1.2	1.6	2.0	2.7	2.9	3.7	4.2	5.0

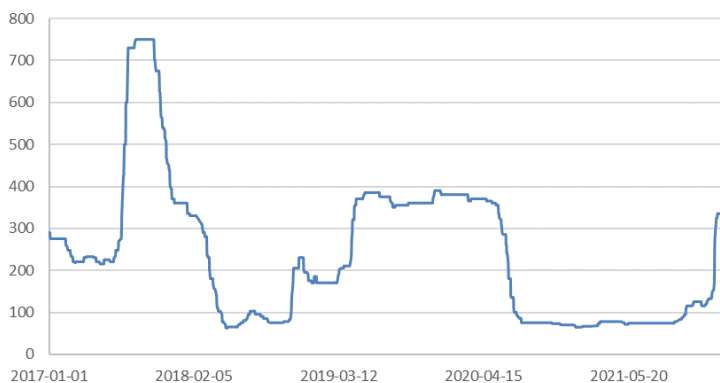
资料来源：中国生物发酵产业协会、《畜牧与兽医》、《饲料广角》、招商证券

D-泛酸钙

预计华恒生物 D-泛酸钙 2030 年销量将达到 1.6 万吨，按照 15 万元/吨的价格假设，销售额将达到 24.1 亿元。按照 35%的净利率假设，净利润将达到 8.4 亿元。

D-泛酸钙是 B 族维生素的一种，是生物正常生长必需的营养物质之一，下游应用的领域主要为饲料添加。目前全球主要有 6 家泛酸钙生产厂商，总产能约为 2.8 万吨，总需求基本稳定，但价格波动较大，自 2017 年起，最高价格达到 75 万/吨，2021 年全年价格有所回落，2022 年后价格再次上涨至 33.5 万/吨。

图 15：D-泛酸钙价格变动（元/kg）



资料来源：Wind、招商证券

由于 D-泛酸钙整体市场基本稳定，因此对华恒生物 D-泛酸钙产品的远期预测主要集中在市占率的预测，由于华恒生物采用合成生物学方法合成 D-泛酸钙原料，因此成本具备优势，按照中性价格假设销售额 15 万/吨，远低于当前市场价 33.5 万/吨，并假设价格保持稳定，在 2030 年可以做到 50%市占率。进一步华恒生物 D-泛酸钙市占率，销量及利

润预测如下:

图 16: 华恒生物 D-泛酸钙销售额及利润预测

		2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
D-泛酸钙市场需求量	万吨	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
yoy			2%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%
华恒生物市占率			5%	9%	11%	18%	25%	35%	40%	45%	50%
华恒生物销量	万吨		0.13	0.3	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.6
单价	万元/吨		15	15	15	15	15	15	15	15	15
销售额	亿元		2.0	4.1	5.0	8.2	11.6	16.4	18.9	21.5	24.1
净利率			35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
净利润	亿元		0.7	1.4	1.7	2.9	4.1	5.7	6.6	7.5	8.4

资料来源: 华恒生物招股书、Wind、招商证券

1, 3-丙二醇

预计华恒生物 1, 3-丙二醇 2030 年销量将达到 32.5 万吨, 按照 1.5 万元/吨的价格假设, 销售额将达到 48.7 亿元。按照 20% 的净利率假设, 净利润将达到 9.7 亿元。

1, 3-丙二醇市场需求的 70% 由下游 PTT 纤维拉动。PTT 纤维的性能优于 PET、PBT、PA6/PA66 纤维, 但受制于价格较高难以打开大规模应用市场。1,3-丙二醇价格为 PTT 纤维主要弹性成本项目, 因此 1,3-丙二醇价格下降是推动下游 PTT 纤维放量的关键因素。华恒生物则是 1, 3-丙二醇价格下降推动者, 具体逻辑以及市场测算可见《合成生物学系列报告: 产品专题之(一): 1,3-丙二醇, 通过合成生物学降本是打开下游巨大空间的有效路径》。

1, 3-丙二醇远期市场需求主要根据 PTT 纤维放量测算, PTT 纤维放量考虑替代在聚酯纤维的应用中替代涤纶/锦纶市场。2020 年, 涤纶/锦纶我国市场总产量为 5307 万吨, PTT 纤维年产量 13 万吨/年, 关键假设为 2030 年, PTT 纤维可以替代 2% 左右聚酯纤维市场, 需求量可以达到 108 万吨, PTT 纤维与 1, 3-丙二醇对应关系约为 1: 0.4, 即对应约 43 万吨 1, 3-丙二醇。

图 17: 华恒生物 1, 3-丙二醇销售额及利润预测

		2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
PTT 纤维需求量	万吨	13	13	17	27	27	37	49	64	83	108
yoy			2%	30%	54%	2%	35%	35%	30%	30%	30%
1, 3-丙二醇需求量	万吨	5	5	7	11	11	15	20	26	33	43
华恒生物市占率			0%	22%	47%	46%	55%	65%	70%	72%	75%
华恒生物销量	万吨			1.5	5	5	8	12.8	17.9	24.0	32.5
单价	万元/吨			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
销售额	亿元			2.3	7.5	7.5	12.0	19.2	26.9	36.0	48.7
净利率				20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
净利润	亿元			0.5	1.5	1.5	2.4	3.8	5.4	7.2	9.7

资料来源: 国家统计局、Wind、招商证券

DCF 估值过程

根据华恒生物现有产品及未来管线产品净利润预测, 以净利润近似现金流, 显性/半显性预期到 2030 年, WACC 给予 10.5%, 永续增长假设 2%, 同时由于 D-泛酸钙与 1, 3-丙二醇产品当前并未落地, 因此分别给予 90% 与 80% 的落地成功率修正, 可以计算得出华恒生物对应当前合理市值为 184 亿元。对应 2022 年归母净利润 86 倍 PE, 2023 年 50 倍 PE。

图 18: 华恒生物 DCF 估值过程 (单位: 百万)

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
营业收入	491	487	875	1,306	1,906	2,786	3,375	4,684	6,105	7,733	9,226	11,386
yoy		-0.8%	79.5%	49.2%	46.0%	46.2%	21%	39%	30%	27%	19%	23%
主营业务												
L-丙氨酸	355	362	428	475	540	600	662	858	937	1,165	1,262	1,444
L-缬氨酸			300	500	600	800	1,008	1,330	1,470	1,848	2,079	2,520
D-泛酸钙	47	39	12	195	405	500	818	1,159	1,639	1,892	2,150	2,413
1, 3-丙二醇					225	750	750	1,200	1,923	2,692	3,599	4,874
其他产品	112	86	135	136	136	136	136	136	136	136	136	136
归母净利润	126	121	157	214	364	576	770	1,083	1,440	1,803	2,140	2,612
yoy		-4.2%	28.8%	36.1%	69.7%	60.0%	34%	41%	33%	25%	19%	22%
归母净利润成功率修正				208	342	536	712	995	1,305	1,629	1,921	2,333
折现因子				1.00	0.90	0.82	0.74	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45
FCFF 现值				208	310	439	528	667	792	895	955	1,049
显性/半显性预测价值		5,843										
永续增长价值		12,593										
DCF Value		18,435										

资料来源: Wind、招商证券

敏感性分析

对华恒生物 DCF 模型中, WACC 及 g 分别给予 10.5% 与 2%, 若考虑到合成生物学较强的平台拓展性以及先发优势所带来的增长确定性, WACC 及 g 可进行调整。在 WACC 取 10.0%-11.0% 范围内变化, 永续增长 g 取 1.5%-2.5% 范围内变化, 华恒生物 DCF 估值对应合理市值将在 165 亿-208 亿范围内变化, 估值中枢为 184 亿。

图 19: 华恒生物 DCF 敏感性分析 (单位: 亿元)

		WACC				
		9.5%	10.0%	10.5%	11.0%	11.5%
g	1.0%	195	181	170	159	149
	1.5%	204	189	177	165	155
	2.0%	215	198	184	171	160
	2.5%	226	208	193	179	167
	3.0%	240	220	202	187	174

资料来源: 招商证券

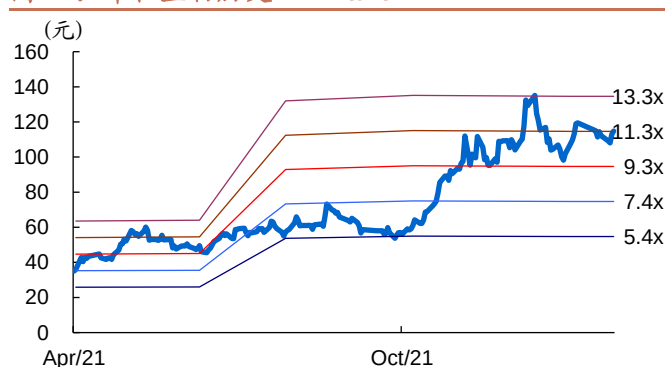
PE-PB Band

图 20: 华恒生物历史 PE Band



资料来源: 公司数据、招商证券

图 21: 华恒生物历史 PB Band



资料来源: 公司数据、招商证券

风险提示

研发不及预期风险：合成生物学为新兴发展学科，以合成生物学方法进行新产品开发具有一定不确定性，若研发不及预期，将对相关企业造成一定风险。

产业化进程不及预期风险：在完成基础开发后，产业化能力是决定产品能否推向大规模应用的关键，若产业化进程不及预期，则将对企业造成一定风险。

远期业绩预测不达预期风险：DCF 模型中涉及到远期业绩预测，若远期业绩预测不达预期，将存在一定风险。

估值方法具有局限性风险：本报告基于 DCF 方法估值进行估值，DCF 估值方法对参数假设要求较高，虽然进行了敏感性分析，但仍然存在估值方法具有一定局限性的风险。

菌种泄密风险：若高效生产产品的菌株研发成功后发生菌种泄密，将对企业造成一定风险。

伦理风险：合成生物学技术涉及基因编辑、DNA 合成等手段，因此涉及一定程度的伦理风险。

参考报告：

1、《合成生物学行业深度_颠覆传统，造物致用》 2021/12/27

2、《合成生物学系列报告_产品专题（一）：1, 3-丙二醇，通过合成生物学降本打开下游巨大空间的有效路径》 2022/1/18

附：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	186	262	895	966	1201
现金	55	62	584	522	585
交易性投资	0	0	0	0	0
应收票据	19	29	52	77	113
应收款项	46	88	71	96	125
其它应收款	2	10	18	27	39
存货	56	47	83	119	163
其他	8	25	87	126	177
非流动资产	375	481	561	736	897
长期股权投资	0	0	0	0	0
固定资产	293	390	364	484	641
无形资产商誉	43	42	47	53	57
其他	38	49	149	199	199
资产总计	561	743	1456	1702	2099
流动负债	132	162	201	280	377
短期借款	50	55	0	0	0
应付账款	52	87	179	256	352
预收账款	1	2	3	5	7
其他	30	18	18	18	18
长期负债	60	91	91	91	91
长期借款	0	0	0	0	0
其他	60	91	91	91	91
负债合计	192	253	292	371	468
股本	81	81	108	108	108
资本公积金	42	42	559	559	559
留存收益	246	367	497	664	963
少数股东权益	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益	369	490	1164	1331	1630
负债及权益合计	561	743	1456	1702	2099

现金流量表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	181	110	171	197	341
净利润	126	121	157	214	364
折旧摊销	33	35	42	40	52
财务费用	3	5	0	3	3
投资收益	0	0	(10)	(10)	(10)
营运资金变动	16	(48)	(20)	(67)	(88)
其它	3	(4)	1	17	21
投资活动现金流	(80)	(74)	(110)	(210)	(210)
资本支出	(82)	(73)	(120)	(220)	(220)
其他投资	2	(1)	10	10	10
筹资活动现金流	(109)	(21)	462	(50)	(67)
借款变动	(111)	(37)	(55)	0	0
普通股增加	35	0	27	0	0
资本公积增加	(35)	0	517	0	0
股利分配	0	0	(27)	(47)	(64)
其他	2	16	0	(3)	(3)
现金净增加额	(7)	15	522	(63)	64

资料来源：公司数据、招商证券

利润表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	491	487	875	1306	1906
营业成本	265	275	567	812	1115
营业税金及附加	7	6	11	17	25
营业费用	17	18	13	33	62
管理费用	33	36	70	139	174
研发费用	30	30	49	71	125
财务费用	3	7	0	3	3
资产减值损失	(1)	(3)	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
其他收益	10	21	10	10	10
投资收益	0	0	0	0	0
营业利润	146	132	174	240	413
营业外收入	2	9	9	9	9
营业外支出	2	1	1	1	1
利润总额	146	140	182	248	420
所得税	19	19	24	33	57
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属于母公司净利润	126	121	157	214	364

主要财务比率

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
年成长率					
营业总收入	17%	-1%	80%	49%	46%
营业利润	73%	-9%	32%	38%	72%
归母净利润	67%	-4%	30%	36%	70%
获利能力					
毛利率	46.0%	43.5%	35.2%	37.8%	41.5%
净利率	25.7%	24.9%	18.0%	16.4%	19.1%
ROE	34.3%	24.7%	13.5%	16.1%	22.3%
ROIC	29.7%	22.2%	12.9%	15.8%	22.1%
偿债能力					
资产负债率	34.3%	34.1%	20.1%	21.8%	22.3%
净负债比率	11.6%	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%
流动比率	1.4	1.6	4.5	3.5	3.2
速动比率	1.0	1.3	4.0	3.0	2.8
营运能力					
总资产周转率	0.9	0.7	0.6	0.8	0.9
存货周转率	5.8	5.4	8.7	8.1	7.9
应收账款周转率	6.4	5.3	7.3	8.8	9.3
应付账款周转率	4.3	4.0	4.3	3.7	3.7
每股资料(元)					
EPS	1.56	1.50	1.46	1.99	3.37
每股经营净现金	2.24	1.35	1.58	1.83	3.16
每股净资产	4.55	6.05	10.77	12.32	15.09
每股股利	0.00	0.34	0.44	0.60	1.01
估值比率					
PE	73.6	76.8	78.9	57.8	34.1
PB	25.2	19.0	10.7	9.3	7.6
EV/EBITDA	63.4	65.9	52.7	40.2	24.3

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

许菲菲 生物医药行业分析师（CXO、消费）

Email: xufeifei@cmschina.com.cn

执业证书编号: S1090520040003

哥伦比亚大学运筹学硕士，5 年卖方研究经验，2020 年 4 月加入招商证券，此前就职于国金证券。

焦玉鹏（医药科技、合成生物学、疫苗）

Email: jiaoyupeng@cmschina.com

复旦大学理学学士、有机化学硕士，2021 年 7 月加入招商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。